1. PRESENTACIÓN			
FACULTAD:	Ingenierías y Arquitectura		
PROGRAMA:	Ingeniería de Sistemas.		
NOMBRE DEL CURSO:	Introducción a la Ingeniería de Sistemas		
PLAN DE ESTUDIOS:	IS05	**CRÉDITOS:**	3
CÓDIGO DEL CURSO:	IS056	**NIVEL:**	1
ÁREA O COMPONENTE DE FORMACIÓN:	Profesional - Epistemológico.		

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

El curso de Introducción a la Ingeniería de Sistemas tiene como propósito brindar al estudiante una comprensión integral de la disciplina, sus fundamentos, su evolución histórica, sus áreas de aplicación y su impacto en el desarrollo tecnológico y social. En un contexto caracterizado por la transformación digital, la Ingeniería de Sistemas se consolida como un campo estratégico para resolver problemas complejos mediante el diseño, análisis, implementación y gestión de soluciones computacionales.

Este curso permite al estudiante identificar el rol del ingeniero de sistemas en distintos entornos organizacionales, así como las competencias necesarias para enfrentar los desafíos actuales en ciencia, tecnología e innovación. Igualmente, introduce conceptos esenciales como el pensamiento sistémico, la abstracción, la automatización de procesos, entre otros.

Desde una perspectiva formativa, es un curso introductorio que actúa como un eje articulador que motiva la apropiación del saber ser, saber hacer y saber conocer del futuro profesional, fortaleciendo su vocación, su sentido ético y su compromiso con el desarrollo sostenible y la transformación digital del entorno.

3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE

Objetivos de aprendizaje	Competencias de aprendizaje
1. Comprender la evolución y fundamentos de la Ingeniería de Sistemas y su enfoque sistémico, en coherencia con el perfil profesional amigoniano. 2. Analizar los perfiles y funciones del ingeniero de sistemas en contextos organizacionales y sociales, destacando su aporte ético, profesional y transformador desde el enfoque amigoniano.. 3. Relacionar los contextos y tendencias de la Ingeniería de Sistemas con la evolución de las TIC y la Teoría General de Sistemas para responder a los desafíos del entorno.	1. Explica la evolución histórica y los fundamentos de la Ingeniería de Sistemas, reconociendo su enfoque sistémico y su articulación con el perfil profesional amigoniano. 2. Analiza los roles y funciones del ingeniero de sistemas en diferentes contextos organizacionales y sociales, valorando su impacto ético, profesional y transformador desde la perspectiva amigoniana. 3. Relaciona los contextos y tendencias de la Ingeniería de Sistemas con la evolución de las TIC y la Teoría General de Sistemas, para

	proponer respuestas pertinentes a los desafíos del entorno.

4. OBJETIVOS Y TRANSVERSALES COMPLEMENTARIAS

Objetivos transversales	Competencias transversales	Resultados de Aprendizaje Institucionales
1. Participar de las discusiones en grupo, donde se evidencia pensamiento crítico, sistémico y habilidad en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 2. Hacer aportes significativos, respetuosos y pertinentes en los trabajos en equipo donde se evidencie la capacidad de tomar decisiones apoyado en fuentes de consulta.	1. Demuestra pensamiento crítico, sistémico y habilidad para relacionarse con el otro, mediante sus aportes orales y escritos en el desarrollo de trabajos.	1. Comunica de forma efectiva sus ideas, pensamientos, conceptos y construcciones mentales a través de diversos registros semióticos, lenguajes e intermedios de forma efectiva, coherente y sistemática. 2.Colaborar de forma diligente, honesta y respetuosa en actividades de equipo, aportando a los resultados, procesos y gestiones planteadas como ejercicio de producción de conocimiento.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RAP 02:
Aplicar el ciclo del software para la transformación tecnológica gestionando soluciones a problemas sociales, económicos, ambientales, organizacionales, políticos, culturales.

6. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. UNIDAD 1: FUNDAMENTOS Y EL PENSAMIENTO SISTÉMICO

1.1. ¿Qué es la ingeniería?
1.2. Historia y evolución de la ingeniería de sistemas
1.3. Ingeniería de sistemas vs. otras ramas de la ingeniería
1.4. ¿Qué problemas resuelve la ingeniería de sistemas?
1.5. Enfoque de resolución de problemas y pensamiento sistémico
1.6. Introducción al modelado y diagramas de flujo
1.7. Conceptos fundamentales de la Teoría General de Sistemas (TGS)
1.8. Componentes del sistema y tipos de sistemas de información
1.9. La empresa como sistema

2. UNIDAD 2: EL INGENIERO DE SISTEMAS EN CONTEXTO EMPRESARIAL Y SOCIAL

2.1. El ingeniero de sistemas amigoniano
2.2. Perfil del ingeniero amigoniano
2.3. Perfiles y roles ocupacionales del ingeniero de sistemas
2.4. Impacto social de la tecnología
2.6. Netiqueta y comunicación profesional digital
2.7. Gestión de archivos y ofimática como herramientas básicas

3. UNIDAD 3: EVOLUCIÓN DE LAS TIC Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

3.1. Las TIC desde el punto de vista del ingeniero de sistemas
3.2. Introducción a los sistemas computacionales como sistema
3.3. Evolución del hardware y el software en los últimos 20 años
3.4. Inteligencia Artificial: conceptos básicos y tendencias
3.5. Mirada actual de los sistemas de información

7. METODOLOGÍA

La metodología del curso se basa en un enfoque teórico-práctico, fundamentado en una pedagogía activa y participativa que fomenta tanto el trabajo en equipo como el desarrollo del pensamiento lógico individual. A lo largo de cada unidad, los estudiantes ampliarán los temas abordados mediante consultas y ejercicios prácticos, permitiéndoles afianzar el conocimiento adquirido. Además, en cada sesión de clase se dispondrán espacios específicos para la aplicación y práctica de los conceptos estudiados.

Para el desarrollo teórico, se utilizará la magistralidad para abordar los fundamentos conceptuales de cada tema. Como complemento, se realizarán trabajos individuales y en equipo, lecturas, consultas y talleres para fortalecer la comprensión teórica y metodológica. Estos conocimientos se aplicarán en la práctica mediante el uso de herramientas informáticas, integrando los conceptos teóricos desarrollados en el curso. Además, se llevarán a cabo exposiciones para socializar el trabajo independiente o grupales para consolidar el aprendizaje. Finalmente, se aplicarán evaluaciones individuales para medir el nivel de comprensión alcanzado.

El enfoque metodológico permitirá que los estudiantes desarrollen habilidades lógicas y luego las apliquen en la solución de problemas, promoviendo su autonomía y fortaleciendo su identidad como seres históricos, sociales y en constante crecimiento. La enseñanza se articulará con estrategias didácticas alineadas con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Proyecto Educativo del Programa (PEP), integrando medios tecnológicos y recursos pedagógicos disponibles en la Universidad Católica Luis Amigó.

Las estrategias de enseñanza incluyen:

- Uso del Campus Virtual como plataforma de aprendizaje.
- Clases magistrales para la exposición de conceptos fundamentales.
- Clases prácticas en la sala de informática para la aplicación de conocimientos.
- Desarrollo de ejercicios guiados por el docente en clase.
- Elaboración de proyectos de manera individual y grupal que integren los aprendizajes adquiridos.

Para facilitar el desarrollo de las actividades, el curso contará con los siguientes recursos:

- **Recursos informáticos:** Incluyen herramientas de procesamiento de texto (como Microsoft Word, Google Docs), gestores de referencias bibliográficas (Zotero, Mendeley), editores de presentaciones (PowerPoint, Canva, Prezi), hojas de cálculo (Excel, Google Sheets), así como plataformas de revisión gramatical y de estilo.
- **Recursos físicos:** Sala de informática, pizarra, video beam.
- **Recursos tecnológicos:** Campus Virtual, Google Meet para la comunicación sincrónica y asincrónica, aplicaciones especializadas para enseñanza - aprendizaje, entre otros.

Se busca garantizar una formación integral, combinando teoría y práctica para que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos en diversos contextos académicos y profesionales.

8. PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso evaluativo se enmarca dentro del sistema de evaluación académica de la Universidad, concebido como un mecanismo de valoración pedagógica integral, continua y cooperativa, con un enfoque científico y ético. Su objetivo es garantizar el cumplimiento de los objetivos esenciales y complementarios del curso, fomentando un aprendizaje significativo alineado con los resultados de aprendizaje.

Para ello, se implementarán diversos eventos de evaluación que permitirán medir el progreso y la adquisición de conocimientos de los estudiantes. Estas actividades facilitarán una valoración integral del desempeño académico mediante estrategias que combinan teoría y práctica.

Las estrategias evaluativas para el desarrollo del curso incluyen diversas metodologías que permiten medir el aprendizaje y las competencias adquiridas por el estudiante. Estas pueden abarcar:

- Seguimiento
- Informes de lecturas
- Talleres
- Evaluación escrita y oral
- Quices
- Parcial
- Exposiciones
- Trabajos en clase
- Aprendizaje basado en proyectos (ABP)
- Proyectos de aulas

A través de estas estrategias, se busca fortalecer la capacidad de alcanzar los conocimientos y competencias, fomentando una formación integral y autónoma alineada con los principios institucionales

9. BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA BÁSICA (TEXTOS Y CAPÍTULOS DE TEXTOS)

Beynon-Davies, P. (2018). *Sistemas de información: Introducción a la informática en las organizaciones*. Reverté.

Larrocha, E. R. (2017). *Nuevas tendencias en los sistemas de información*. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A.

Ossa Ossa, C. A. (2016). *Teoría general de sistemas: Conceptos y aplicaciones*. Universidad Tecnológica de Pereira.

Pablos Heredero, C., Agius, J. J. L. H., Romero, S. M. R., & Salgado, S. M. (2019). *Organización y transformación de los sistemas de información en la empresa*. ESIC.

Palomo, S. R. G., & Gil, E. M. (2020). *Aproximación a la ingeniería del software*. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Stair, R. M. (2017). *Principios de sistemas de información*. Cengage.

Ríos, V. A. D., & Santillán, M. Á. L. (2016). *Teoría general de sistemas: Un enfoque práctico*. Tecnociencia Chihuahua.

10. ARTÍCULOS DE REVISTAS INDEXADAS

Choez, G. G. O., Calderón, M. A. M., & Choez, W. A. O. (2017). Análisis de interrelaciones en las competencias de los ingenieros en sistemas, mediante el empleo de mapas cognitivos difusos. *Opuntia Brava*, *9*(3), 131-138.

Gómez-Álvarez, M. C., Echeverri, J. A., & González-Palacio, L. (2017). Estrategia de evaluación basada en juegos: Caso Ingeniería de Sistemas Universidad de Medellín. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, 25(4), 633-642.

Trejos-Buriticá, O. I. (2017). Metodología para aprender programación funcional en ingeniería de sistemas aplicando teoría de aprendizaje por descubrimiento. Revista Educación en Ingeniería, 12(23), 69-75.

Suarez, L. M. M., Ramírez, J. A. C., & Hurtado, S. M. (2018). Enfoque integral del ingeniero del siglo XXI: una revisión de la literatura. Revista Politécnica, 14(26), 9-18.

Suárez, L. M. M., Mejía, E. P., Ramos, L. M. J., & Castaño, J. M. S. (2016). Percepción de los estudiantes del programa de ingeniería de sistemas hacia la modalidad virtual y distancia sobre la enseñanza y aprendizaje en plataforma virtual Remington. Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería**.**

11. BIBLIOGRAFÍA EN IDIOMAS EXTRANJEROS

Nise, N. S. (2020). Control systems engineering. John Wiley & Sons.

Haberfellner, R., Nagel, P., Becker, M., Büchel, A., & von Massow, H. (2019). Systems engineering. Springer International Publishing.

Haberfellner, R., Nagel, P., Becker, M., Büchel, A., & von Massow, H. (2019). Systems engineering. Springer International Publishing.

Wymore, A. W. (2018). Model-based systems engineering (Vol. 3). CRC press

Jamshidi, M. (Ed.). (2017). Systems of systems engineering: principles and applications. CRC press.

12. BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Suarez, L. M. M., & Serna, E. M. (2018). Qué significa ser ingeniero. Editorial Instituto Antioqueño de Investigación ,34-50. https://www.researchgate.net/publication/331500922_Que_significa_ser_ingeniero .

De la Peña Consuegra, G., & Velázquez Ávila, R. M. (2018). Algunas reflexiones sobre la teoría general de sistemas y el enfoque sistémico en las investigaciones científicas. Revista cubana de Educación superior http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0257-43142018000200003&script=sci_arttext&tlng=en

Correa-Henao, G. J., Gaviria-Hincapié, J. M., & Giraldo-Escobar, R. A. (2017). Revisión y diagnóstico sobre las condiciones de calidad en los programas de Ingeniería de Sistemas en Colombia. Revista iberoamericana de educación superior, 8(22), 3-24.

Vanek, F. M., Albright, L. D., & Angenent, L. T. (2016). Energy systems engineering: evaluation and implementation. McGraw-Hill Education.

Nielsen, C. B., Larsen, P. G., Fitzgerald, J., Woodcock, J., & Peleska, J. (2015). Systems of systems engineering: basic concepts, model-based techniques, and research directions. ACM Computing Surveys (CSUR), 48(2), 1-41.

Serna, E., & Serna, A. (2015). Crisis de la Ingeniería en Colombia–Estado de la cuestión. Ingeniería Y Competitividad, 17(1), 63-74.

ELABORADA POR:	Lina María Montoya Suárez Andrés Felipe Marín Miranda Lucy Tatiana Polanco Aya Luis Arnulfo Martinez Sosa
FECHA DE ELABORACIÓN:	Abril de 2025
APROBADO POR:	Comité Curricular del Programa – Acta 5
FECHA DE APROBACIÓN:	16 de junio de 2025